

IAS 2013—2014 学术年报告

Institute for Advanced Study

代编者按 普林斯顿高等研究院 (Institute for Advanced Study, Princeton, 简称 IAS) 成立 70 多年来, 对数学科学作出的重大贡献是举世公认的. 可以说, 她是引领世界数学发展最重要的学术机构之一. 对于这个研究院任何组织研究工作, 人才选拔及当前研究方向的选择等无疑对世界各地的研究机构与大学来说, 都是很有借鉴价值的.

我国实行改革开放政策后, 大陆很多数学家都曾到 IAS 去访问或工作过, 其中包括华罗庚, 吴文俊, 陈景润, 陆启铿, 杨乐, 姜伯驹, 万哲先, 席南华与王元等院士. 除华罗庚仅访问了 6 周外, 其余的在 IAS 工作了半个学年或一个学年, 受益良多.

《数学译林》曾登载过 IAS 的《通讯 (The Institute Letter)》上面的一些专业性文章, 受到普遍欢迎. 专业性文章只是一个方面, 我们还很需要知道 IAS 近来的研究主题及其运作等, 由此可以与国内的科研方向相对照与思考. 这必然会引起中国数学家的兴趣. 为此, 《数学译林》决定翻译 IAS 的《2013—2014 学术年报告 (Report for the Academic Year 2013—2014)》上的一些材料 (董事会主席的, 院长的, IAS 的, 和 IAS 数学学部的报告). 这无疑是很有意义之举. 请允许我借此机会向《数学译林》表示感谢并预祝成功.

—— 王元

1. 董事会主席的报告

我感到极其荣幸, 可以直接感受到高等研究院所发生的令人兴奋和惊奇的事情, 并且促进对这一极重要的研究机构的广泛支持. 自 1930 年以来, 普林斯顿高等研究院一直致力于为学者提供一个自由和独立的环境来从事科学和人文学中由好奇心驱动的研究, 那些原创但常常还处于猜想阶段的想法带来了最高水平的理解.

董事会有幸为这一重要的工作提供支持. 在 2013—14 年, 我们很高兴欢迎 Jeffrey Harvey, 芝加哥大学 Enrico Fermi 杰出贡献 (distinguished Service) 教授, 前来接替 Curtis Callan 担任自然科学学部的学术董事; Margaret Levi, 华盛顿大学 Jere L. Bacharach 国际研究教授、斯坦福大学行为科学高等研究中心主任, 接替 William Sewell 担任社会科学学部的学术董事; 还要欢迎 Shirley Tilghman, 普林斯顿大学荣誉退休校长、分子生物学和公共事务教授. 另外, Harold Shapiro, 普林斯顿大学荣誉退休校长、经济学和公共

译自: Report for the Academic Year 2013—2014, Institute for Advanced Study, p. 4–9, 20–29, figure number 24. Copyright ©2014 by IAS. Reprinted with permission. All rights reserved. IAS 授予译文出版许可.

事务教授, 和 Marina v. N. Whitman, John von Neumann (冯·诺伊曼, 高等研究院最早的 5 名教授之一) 唯一的孩子, 从董事会退休, 被选为荣誉董事. 他们的贡献和睿智的指导使我们深深受益.

我们财政上的独立对完成高等研究院的使命至关重要, 特别是占高等研究院收入 70% 的捐款; 我们为研究员提供工资, 并且不收取学费或其它费用. 我们衷心感谢教授, 董事, 朋友, 研究员, 访问学者, 各基金会和其他支持者对高等研究院工作的慷慨资助.¹⁾ 在 2011 年, 由西蒙斯基金会 (the Simons Foundation) 和西蒙尼艺术和科学基金 (the Charles and Lisa Simonyi Fund for Arts and Sciences) 发起的 1 亿美元无限制捐款挑战, 到 2014 年 6 月 30 日止, 已经筹集了 7400 万美元. 这项资助要求在 2015 年底之前有其他捐赠者提供相同数额的捐款, 以筹到总额为 2 亿美元的资金, 用来支持高等研究院的学术自由. 下面几页中所提到的研究之所以有可能进行, 就是因为我们的资助者为每位学者提供了支持, 帮助我们维护有效的学术环境, 为将来的突破提供了至关重要的平台.



董事会主席 Charles Simonyi (左) 和普林斯顿高等研究院院长 Robert Dijkgraaf (右), 参加为庆祝退休荣誉教授 Freeman Dyson 的 90 岁生日和成为高等研究院教授 60 年举办的“地球与天空之梦”会议

Charles Simonyi (查尔斯·西蒙尼)
董事会主席

2. 院长的报告

普林斯顿高等研究院为专注、灵感和创造力提供了一个极佳的环境. 首任院长 Abraham Flexner (弗莱克斯纳) 的理念是创建一所专门发展“无用的知识”——就是那些由好奇心而引发的深邃想法——的研究院. 80 多年来, 这个理念为学者们寻找难题的答案提供了一个港湾. 2013 年 9 月, 全院一起庆祝退休荣誉教授 Freeman Dyson (戴森) 的 90 岁生日, 他敏锐的观察力和无畏的精神激励了高等研究院内外一代又一代的人, 也让我们想起我们的使命不同寻常的范畴和影响力.

在 2013–14 年, 著名的经济学家 Dani Rodrik 成为社会科学学部的 Albert O. Hirschman 教授, 我们也宣布了对 Sabine Schmidtke 的任命, 她是伊斯兰思想史的领军学者. 2014 年 7 月, Patricia Crone, 历史研究学部 Andrew W. Mellon 教授, 将荣誉退休, 她对伊斯兰历史开创性的研究方法在其领域中产生了深远的影响, Sabine 将接替她的职位. 在社会科学学部担任教授近 30 年的 Joan Wallach Scott 也将在 7 月份荣誉退休, 她开创性的工作挑战了墨守成规的历史学实践的基础. 我们对他们出色的工作和影响深表感谢.

我们的教授获得的重大奖项和认可包括: Danielle Allen 被选为普利策奖 (Pulitzer Prize) 评选委员会主席; Patricia Crone 获得 2013 年 Giorgio Levi Della Vida 奖章; Peter

1) 我们把 IAS 的 faculty, member, visitor, visiting professor, Distinguished Visiting Professor 分别译为教授, 研究员, 访问学者, 访问教授, 特聘教授.——校注

Sarnak 获得 2014 年沃尔夫数学奖 (Wolf Prize in Mathematics);¹⁾ Richard Taylor (泰勒) 获得首届数学突破奖 (Breakthrough Prize in Mathematics);²⁾ Edward Witten (威顿) 被授予 2014 年基础科学领域的京都奖 (Kyoto Prize).

作曲家 Sebastian Currier 成为高等研究院第 5 位驻院艺术家, 负责 Edward T. Cone 系列音乐会的策划. 此外, 我们欢迎 Fred Van Sickle, 刚刚卸任的哥伦比亚大学负责大学发展和校友联络的常务副校长, 担任高等研究院发展和公共事务部的首席发展官和副主任; 欢迎 Mark Baumgartner, 福特基金会 (the Ford Foundation) 资产配置和风险管理前主任, 成为高等研究院的首席投资官.

我期盼下面的报告会让你感到振奋, 从有关宇宙起源的理论到对社会科学中环境的研究, 下面的报告提供了高等研究院正在进行的研究以及相关的想法和问题的概览. 它们综合在一起, 展示了好奇心的力量.

Robbert Dijkgraaf (罗伯特·戴克格拉夫)

院长、Leon Levy 教授

3. 高等研究院的报告

首任院长 Abraham Flexner 的理念是如果高等研究院“避免追逐实用, 它的学者的思想就会被解放, 他们就可以自由地利用意外所带来的优势, 有一天就会有意想不到的发现, 看上去毫无方向, 却是一条漫长而又复杂的链条中不可缺少的环节, 它也许可以打开理论和实践的新世界.”

从可编程计算机的发展, 到自然界中深层对称的发现, 到社会理解和历史实践的进步, 在过去的 80 多年间, 借着在高等研究院开始的研究工作, 长而复杂的知识链以无数令人惊叹的方式得到发展.

从 Albert Einstein (爱因斯坦) 开始, 高等研究院产生了一大批杰出的科学家和学者, 他们的工作使得人们对物质世界和人类的认识进一步加深. 高等研究院非凡的历史并没有成为现今的学者和科学家的重担. 相反, 高等研究院着眼于当今的时代, 每一个波折起伏都改变我们的看法. 我们知道什么? 我们还需要明白什么? 我们应该如何来理解?

高等研究院的工作横跨历史研究、数学、自然科学和社会科学领域. 目前, 约 30 名杰出的固定研究人员每年将奖学金授予来自全世界约 100 所大学和研究机构的大约 200 名访问研究员. 高等研



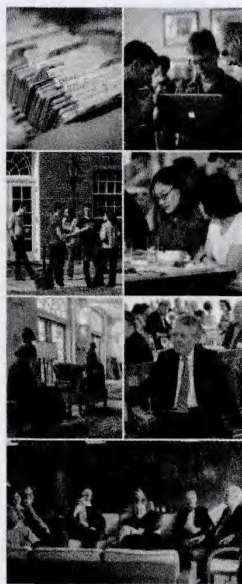
在新的系列“家庭科学讲座”的第 1 讲, Robbert Dijkgraaf 描述我们如何用分子、原子、原子核和基本粒子的性质来回答关于我们周围世界的简单问题, 包括什么让草是绿的, 天是蓝的

1), 2) 见本刊 2014 年第 2 期.——校注

究院的影响范围因为这些研究员而大大扩展了, 总数超过 7000 名的研究员不仅影响着所有领域的研究, 也影响着他们的同事和学生的工作和思想. 33 位诺贝尔奖得主、56 位菲尔兹奖得主中的 40 位、众多的沃尔夫奖和 MacArthur (麦克阿瑟) 奖的得主, 都曾经在高等研究院工作过.

高等研究院在各方面提供条件, 鼓励学者们将他们的研究带上新的台阶. 这包括创造和保持一个研究员居住的学术村, 学术村最初由 Marcel Breuer 在 1957 年设计, 位于高等研究院 800 英亩的校园和旁边的农田林地的交界处. 研究员在同一餐厅就餐, 共享休息室和图书馆, 在一个细心维护的鼓励交流、相互理解和增进友谊的人文、学术环境中开展他们的工作.

每年都会有一群新的研究员, 从年轻的博士后到著名的资深教授, 他们通常在高等研究院工作一年, 但也有可能停留多至 5 年, 并在他们的职业生涯中时不时回来访问. 做研究员的这一段期间往往会给他们的生命历程带来变化. 年轻的学者得以结识他们的同龄人, 他们在未来将共同成为他们领域的领军人物. 资深研究员有时间和自由开始新的研究方向. 没有教学和行政的束缚, 研究员们有机会和其他领域的学者和科学家讨论他们的工作. 在这里, 他们在午餐、茶歇或工作之余有时间和偶然遇到的人交流. After Hours Conversations 就是一个在下班时间举行的跨学科的活动, 以鼓励大家在非正式和轻松的环境中展开广泛的交流.



2013 年, Freeman Dyson (左图右者) 庆祝他的 90 岁生日, 同时也是他在高等研究院担任教授第 60 年, 他是高等研究院历史上担任教授时间最长的一位. 1948 年, Dyson 作为研究员初次来到高等研究院时, 那时研究院成立还不到 20 年. “地球与天空之梦”是由 Dyson 在自然科学学部的同事们创意发起的一次会议和庆祝活动, 在 9 月 27-28 日举行, 回顾了他在科学和人文方面的工作和影响. 这次会议的讲座涉及数学、物理、天文和公共事务, 体现出 Dyson 的广泛兴趣和他打开新局面的能力

高等研究院在一年中会主办许多诸如音乐会、讲座和为研究院社区及公众而办的活动. 此外, 高等研究院为研究员、访问学者和他们的家属提供丰富多彩的活动, 从家庭科学讲座、儿童活动到话剧、爵士乐演奏、网球课、参观博物馆和其它文化景点.

在 2013-14 学年有两项特别活动: 其中之一是“地球和天空之梦” (Dreams of Earth and Sky), 为庆祝退休荣誉教授 Freeman Dyson (戴森) 90 岁生日和他不可磨灭的贡献而举办的会议; 还有 2014 年弦理论国际会议 (Strings 2014), 这是弦理论领域国际专家和研究者最重要的会议之一, 该会议和高等研究院暑期扩展项目“理论物理学的前景” (Prospects



普林斯顿高等研究院和普林斯顿大学在 6 月 23-27 日共同主办 2014 年弦理论国际会议, 国际专家和研究者聚集于此讨论弦理论. 2014 年弦理论国际会议有 600 名参与者, 是 1995 年弦理论国际会议创办以来参加人数最多的一次. 弦理论国际会议是该领域最重要的会议, 来自世界各地的科学家在此展示最新的工作和回顾最近的发展. 2014 年弦理论国际会议继续这一传统, 力图让弦理论的众多分支得到统一的展示, 促进该领域研究者的科学交流

in Theoretical Physics) 在同一时间举行.

高等研究院的基础研究让我们对一个充满不同数据、结构、想法和文化的世界有了进一步的了解. 这在很大程度上要归功于教授和研究员在研究院所享受的宝贵的自由, 高等研究院的创建者和后来的资助者使得这种独立性成为可能. 我们和当初的创建者一样坚信, 这种不被限制的深层思考将改变这个世界, 至于在何时、以何种方式将始终是一个惊喜.

4. 数学学部

数学学部创办于 1933 年, 是普林斯顿高等研究院的第一个学部. 20 和 21 世纪数学的几个核心课题的发展主要都源于在数学学部所做出的成果. 今天, 数学学部是数学和计算机科学研究的国际中心.

数学物理的两大核心课题——随机矩阵理论和非平衡态动力学——之间有什么联系? 在 2013-14 学术年, 数学学部举办了一个特别的项目“非平衡态动力学和随机矩阵”, 由来自哈佛大学的特聘教授 (distinguished Visiting Professor)、这两个领域的权威专家 Horng-Tzer Yau (姚鸿泽) 教授和数学学部的 Thomas Spencer 教授主持. 参与这个项目的还有访问教授 Jürg Fröhlich, 苏黎世联邦理工学院; 资深研究员 László Erdős, 慕尼黑大学; Martin Hairer, 华威大学; John Imbrie, 弗吉尼亚大学; Antti Kupiainen, 赫尔辛基大学; Joel Lebowitz, 新泽西州立罗格斯大学; Jeremy Quastel, 多伦多大学; Herbert Spohn, 慕尼黑工业大学. 这些资深研究员中的几位在今年获得了至高的荣誉: Hairer 获得 2014 年 Fields (菲尔兹) 奖; Lebowitz 获得 2014 年法国科学院最高荣誉大奖章 (Grande Médaille); Spohn 获得 2014 年 Cantor (康托尔) 奖, 德国数学会颁发的最高荣誉.

大随机矩阵在物理学中的研究始于 Eugene Wigner (威格纳) 的工作, 他在 1950 年代使用它们来预测大原子核的能级统计. 今天这些统计被称为 Wigner-Dyson 统计, 被认为可以用来描述一大类强相关系统, 并被预计服从一个仅依赖于对称类的普遍规律. 它们出现在物理学和数学的许多分支中, 包括统计学、数论、量子混沌、组合学、通讯理论和随机环境中的量子动力学. 在数论中, 大量的数值研究表明 Riemann (黎曼) ζ 函数的零点显示出 Wigner-Dyson 统计特性. 证明所观察到的一大类系统的共性是今年的中心课题

之一, 并且也将仍然是今后许多年的一个活跃的研究领域.

非平衡态动力学描述的是不断变化的系统. 例子包括流体力学, 天气, 以及金融和生物科学中的模型. 虽然非平衡态动力学在现实世界中无所不在, 它却是数学和物理学中最具挑战性的领域之一. 可惜的是, 我们还只有有限的数学工具来分析它. 虽然如此, 和随机矩阵密切相关的特殊随机模型的研究已经有了一些成功. 这包括用来研究 Wigner 矩阵共性的 Dyson-Brown (布朗) 运动, 和在随机动力学模型中随处可见的 Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 方程.

KPZ 方程是一个描述晶体表面生长和粗糙界面的一维随机方程. 目前已知它的涨落和随机矩阵最小本征值密切相关.

KPZ 方程的许多特点显示出“随机可积性”, 并且和渐近表示论有关.

自然科学学部退休荣誉教授 Freeman Dyson 构造了 Dyson-Brown 运动来研究随机矩阵的本征值. 研究员 Erdős, Benjamin Schlein, Yau 和 Jun Yin 证明了这个动态非常迅速地达到局部平衡. 他们的结果解决了长期以来关于 Wigner 矩阵的本征值间距共性的一些猜想. 这是利用非平衡态动力学来得到共性的一个显著的例子.

这个项目有 4 个主要的课题:

- 随机矩阵共性的基础. 此课题旨在发现随机矩阵无处不在的深层和内在的原因. 具体来说, 我们想要了解非平均场模型的谱统计量, 比如带状矩阵和随机 Schrödinger (薛定谔) 方程.

- KPZ 方程的共性. 虽然人们已经理解这个方程的特例, 但是还存在许多应该属于同一共性类的有意思的变形.

- 随机矩阵理论在数学其它领域以及大数据统计学、组合学、凝聚态物理学中的应用.

- 非平衡态统计物理学中的一些课题. 几年前, Erdős, Schlein, Yau 和 Yin 应用 Green (格林) 函数、熵和抛物型微分方程来发现共性的基础. 这对 Wigner 矩阵和其它平均场型矩阵 (如 Erdős-Renyi (雷尼) 图) 是有效的. 为了将这个想法应用在非平均场型矩阵, 如



Nicholas Sheridan 在 2013-14 学年开办了同调镜对称的系列讲座. 这是更为广泛的辛几何中的一个领域. Sheridan 也在使用回归线几何 (tropical geometry) 研究辛流形的不变量, 诸如辛上调和 Fukaya 范畴. Sheridan 是普林斯顿大学和高等研究院任期 4 年的 Veblen 研究讲师



研究员 Martin Hairer 在高等研究院举办了若干有关动力学 ϕ_3^4 模型的讲座, 并进行了强奇异随机偏微分方程重整化理论方面的研究, 最终目标是利用这个理论所构造的对象来描述各种统计力学中临界系统的时空涨落场. Hairer 获得 2014 年 Fields 奖

带状矩阵或随机 Schrödinger 方程, 此项目的几位参与者 (包括前面提到的几位, 还有研究员 Paul Bourgade) 已经在逐步使用量子唯一遍历性 (quantum unique ergodicity, QUE) 作为工具将研究拓展到平均场论之外. 量子唯一遍历性是由前研究员 Zeév Rudnick 和 Peter Sarnak 教授在研究流形时开创的概念. 它在这里有重要的作用, 因为具有启发性的是, 当量子唯一遍历性对一个非平均场模型成立时, 这个非平均场模型和一个平均场模型的表现相似. 今年, 在证明随机矩阵的量子唯一遍历性方面有了一些具体的进展, 它在非平均场模型上的应用也是很有希望的.

在固定能量 (fixed energy) 的共性方面也有一些进展. 因为缺乏一个代数公式, 实对称矩阵的固定能量的共性一直是一个悬而未决的问题. 但是, 通过综合使用抛物型偏微分方程的耦合、齐次化和正则性理论, Wigner-Dyson-Mehta 猜想的最后一个主要问题终于被解决了.

虽然许多共性的结果一直主要围绕着本征值间距大小的共性, 但中尺度涨落方面也出现了一些有趣的问题. 事实证明带状矩阵有名的 Altshuler-Shklovskii 公式的次首项 (sub-leading terms) 并不完全准确. 这是研究员 Antti Knowles 和 Erdős 的合作成果.

最初, KPZ 方程是由 Kardar, Parisi 和 Zhang (1986) 提出来的, 用来描述生长前沿的运动. 前研究员 Percy Deift 和 Kurt Johansson (2000) 开创性的工作带来了大规模的数学研究. 对于 KPZ 方程的广泛兴趣源于它在连接看上去毫不相同的数学世界中所起的作用, 具体说来有 Dyson 的 Brown 运动、量子 Toda (户田) 链和相关的可积模型、直线系综 (line ensembles) 的统计力学、随机介质中的定向聚合物、平铺、随机格气和一维随机守恒律. 此项目还举办了几次有关 KPZ 方程和该方向近期发展的介绍性讲座.

今年特别项目的另一个主要目标是理解随机矩阵理论的应用. 数学学部开办了凝聚态物理学、生物学、工程、数论、量子信息论和统计学方面的讲座. 这些讲座为随机矩阵理论的未来方向提供了美好的蓝图. 流行的统计方法的应用也有了有意义的进展. 这个 (由 Knowles-Yau-Yin 做出的) 结果, 粗略说来, 对主成分分析 (principal component analysis) 在何时是正确的提供了非常精确的描述. 在凝聚态物理学方面, 研究员 John Imbrie 最近为强无序量子相互作用自旋系统的定域化建立了令人印象深刻的数学结果. 理论物理学中有大量的研究活动围绕相互作用系统的定域化展开. 其准确的数学问题由普林斯顿大学物理学家 David Huse 提出, 他也经常参与在此项目中.

* * *

动力系统的数学理论为理解许多重要的物理系统的复杂行为提供了工具. 特别令人感兴趣的是 Hamilton (哈密顿) 系统, 它常常被用来描述拥有守恒量——如能量——的系统. 在 Poincaré (庞加莱) 做出他的重要贡献之后, 为理解这样的系统, 有许多数学工具已经被发展出来. 令人惊讶的是, 这些发展产生了两个看上去毫不相关的数学分支:



特聘教授 Horng-Tzer Yau (左二) 参加“地球与天空之梦”会议. Horng-Tzer Yau 教授研究随机矩阵的共性和随机矩阵中量子唯一遍历性之间的关联, 以及其它一些矩阵模型的相关问题; 还有 KPZ 方程和随机矩阵之间的联系; 和随机矩阵理论在生物学、统计学、工程和金融中的应用

动力系统和辛几何.

辛几何和动力系统理论结合在一起可以让我们更好地理解 Hamilton 系统. 特别地, 由 Yakov Eliashberg, Alexander Givental 和 Helmut Hofer 教授在 2000 年提出的辛场论定义了辛空间的不变量, 在研究 hamilton 系统方面有巨大的潜力. Hofer 和他的合作者 Kris Wysocki 及 Eduard Zehnder 耗时 10 年、600 页、分为两部分的书《多折叠和弗雷德霍姆理论 (Polyfolds and Fredholm Theory)》的计划已近尾声, 该书构造了辛场论. 起初, Hofer 认为他可以在几年内完成这本书, 但发展这个理论需要决心, 还需要解决许多困难和问题, 包括微分几何和非线性分析的推广. 这个理论涉及一大类称为多折叠的新型空间. 这些空间可以是有限或无限维的, 通常维数是变化的, 它们为某些类偏微分方程的研究提供了有力的工具.

Hofer 和他的同事们目前致力于发展辛几何的工具, 用来提出一些关于 Hamilton 系统的动力学问题, 诸如: 是否有静止点, 也就是不随时间变化的状态, 或者是否有周期运动? 是否有一个具有复杂动力学的不变子集的集合? 以及是否可以发展出一个理论来找到这些子集?

这个工作是 2011-12 学术年数学学部的一个特别项目的延续, 那个项目旨在探索在辛几何和动力学系统之间重要的相互作用的可能性, 从而导致发展出一个新的学科辛动力学的可能性. 尤其值得注意的是当时由高等研究院博士后 Barney Bramham 所做出的结果, 他解决了动力学系统中看上去很棘手的一些重要问题.

Hamilton 系统有一些潜在的有意义的应用. 比如, 在太阳和行星影响下的人造卫星的运转可以用此来模拟. 这已知是一个混沌系统, 自 1990 年以来, 这一知识被用来节约科学宇宙飞船的燃料和延长它们的使用寿命. 这些最近发展出来的辛方法为找到一个更全局性的轨道设计的方法带来了希望. Hofer 和普林斯顿大学的一位研究生正在开发这些想法.

普林斯顿高等研究院的辛几何研究组由 Hofer, 研究员 Daniel Cristofaro-Gardiner, Joel Fish, Doris Hein, 以及开办同调镜对称小型讲座的 Veblen 研究讲师 Nicholas Sheridan 共同主持. 和普林斯顿大学的联合辛几何讨论班由高等研究院的辛几何工作组和普林斯顿大学的 Gang Tian (田刚) 和 Penka Georgieva 主办.

研究员 Cristofaro-Gardiner, Fish, 访问学者 Joanna Nelson, 连同 Hofer, 前研究员 Michael Hutchings 和 Dusa McDuff, 正在组织 2015 年 7 月将要在伊维特河畔比尔法国高等科学研究院 (IHES) 举办的夏季学校, 主题是辛几何中的模问题, 涉及多折叠理论和几何摄动方法.

*

*

*

Hermann Weyl (外尔) 教授 Robert MacPherson, 前研究员、宾夕法尼亚大学的 Randall Kamien 和新泽西州立罗格斯大学的 Konstantin Mischaikow 组织了一个拓扑学的专题研讨会. 研讨会在第一个学期举行, 报告地点轮流安排在宾夕法尼亚大学和罗格斯大学. 做报告者包括: Patrick Geary 教授, 普林斯顿高等研究院; Andrew Blumberg, 奥斯汀德克萨斯州大学; Raúl Rabadán, 哥伦比亚大学; Rob Vandervorst, 阿姆斯特丹自由大学;

Peter Bubenik, 克里夫兰州立大学; Gary Gibbons, 剑桥大学和宾夕法尼亚大学; Rakesh Vohra, 宾夕法尼亚大学; John Beggs, 印第安纳大学.

*

*

*

其它项目包括 Peter Sarnak 教授在仿射筛方面的工作, 这是由 Sarnak, Jean Bourgain (布尔盖恩) 教授和前研究员 Alexander Gamburd 在约 7 年前首先开始的, 它在 Diophantus (丢番图) 方程上有有趣的应用. Sarnak 对称为薄群 (thin group) 的 Diophantus 问题尤其感兴趣, 这些薄群是非算术的、有极少的元素、并且是非自守的. 过去没有工具可以用来研究这些薄群, 但是现在有一些可以用来研究这些 Diophantus 问题的一般性工具的基本元素. 这些工具利用许多不同领域的元素, 其中一个不同寻常的元素是来自计算机科学和组合学中的扩张子图 (expander graph). Sarnak 正在利用计算机科学中的想法来证明这些薄群, 以及和它们相关的某些对象和图, 是扩张子.

Sarnak 的另一个已在开展的课题涉及随机矩阵理论, 特别是和随机多项式的零点有关. Sarnak 和 Igor Wigman 一起证明了一个随机实簇的拓扑有一些普遍的特征, 这就意味着它和数学物理中的渗流理论有关联. 当一个经典的混沌系统被量子化时, 本征态被认为和某些随机函数的行为类似. 这种理论认为一个高激发的模形式和一个经典的混沌力学系统的量子化相对应, 严格地分析后者是极其困难的. 但是因为它们是模形式, 所以可以使用数论的工具来理解它们. Sarnak 的许多工作的重点就是利用数论来构造从数论中来的显式对象 (explicit object), 虽然它们看上去好像是随机的.

*

*

*

Robert 和 Luisa Fernholz 教授 Richard Taylor, 以及普林斯顿大学的 Chris Skinner 研究员和 Sophie Morel 一起继续组织代数数论的一个工作小组. 一群从普林斯顿高等研究院, 普林斯顿大学和哥伦比亚大学来的教授, 研究员, 博士后和研究生每周聚集一次, 仔细研究 Peter Scholze 关于 perfectoid 空间的一些论文. Perfectoid 空间是具有一些特定性质的巨大空间, 已经成为影响众多领域 —— 包括几何学, 代数几何学, p -进 Hodge (霍奇) 理论, 和由退休荣誉教授 Robert Langlands (朗兰兹) 所提出的影响深远的一组猜想. 即 Langlands 纲领的延伸 —— 的有力工具. 这是连续第 2 年此工作组专心探讨这个课题. 此外, 波恩大学数学研究所的 Scholze 在 2 月份来高等研究院, 给了题为 “算术双曲 3-流形, Perfectoid 空间和伽罗瓦表示 (Arithmetic Hyperbolic 3-manifolds, Perfectoid Spaces, and Galois Representations)” 的第 36 届 Marston Morse (莫尔斯) 讲座.

在他自己的工作中, Taylor 继续把重点放在和前研究员 Michael Harris、Kai-Wen Lan 以及 Jack Thorne 的合作项目上, 此项目涉及 Langlands 纲领中的正则性和自对偶. 正则自对偶的情况已经相当完备. Taylor, Harris, Lan 和 Thorne 的问题是: “我们是否可以超越正则自对偶的情况?” 在一个 200 多页的论文中, 他们主要的创新就是去掉自守表示中自对偶的假设. Taylor 目前正在思考如何扩展这些结果.

*

*

*

在理论计算机科学中, 一个主要的研究对象就是信息复杂性. 信息复杂性是 Claude Shannon (香农) 的经典信息论的推广. 信息论主要涉及一个人通过某个噪声信道传递信息给另一个人. 基本的问题是纠错, 理解可以传递多少信息, 以及冗余的需要量, 等等.

谈论“对偶性和初现的规范对称性 (Duality and Emergent Gauge Symmetry)”; Juan Maldacena 教授探讨“初现的几何: 重力和量子场论之间的对偶性 (Emergent Geometry: The Duality between Gravity and Quantum Field Theory)”; Stanislas Leibler 教授的讲座题为“数学在生物学中 (不) 合理的 (非) 有效性 (On the (Un)reasonable (In)effectiveness of Mathematics in Biology)”。

每周的数学论坛 (Mathematical Conversations) 继续吸引教授、研究员、短期访问学者、自然科学学部的研究员和附近大学的数学家前来参加。这是一个非正式的讨论班, 涵盖数学的许多方面, 偶尔也会涉及物理学和生物学, 旨在促进做报告者和听众之间的交流。几个亮点包括: Etienne Ghys 关于服装表面的讲座 (附带说了有一个有关 Chebyshev (切比雪夫) 一份丢失的手稿这一国际之谜), Wigderson 解释如何有效检测外星人宣称的象棋的必胜策略, 以及研究员 Mark Goresky 谈到荣誉退休教授 Pierre Deligne (德利涅) 所做出的 Weil (韦伊) 猜想的答案如何在手机和全球定位系统中找到自然的应用。(当被问到如何看待他的工作的这些实际应用时, Deligne 回答说: “我没有什么可抱怨的。”)

*

*

*

张益唐和素数

2013 年 4 月, 普林斯顿高等研究院和普林斯顿大学出版的一份杂志《数学年刊 (Annals of Mathematics)》的编辑收到一封一位不出名的数学家投稿的电子邮件。新罕布什尔大学的一位助教张益唐的稿件“素数间的有界间隔 (Bounded Gaps Between Primes)”立刻吸引了众编辑和高等研究院数学学部教授们的注意。当时正在研究院访问的一些数学家审阅了这篇稿件, 并且以不同寻常的快节奏在 3 周后接受了它。



张证明有无穷多对不同素数间的间隔小于一个固定的明确的数 k , 这是一个引人注目的成就。他的工作很依赖于退休荣誉教授 Enrico Bombieri (邦别里)、经常在高等研究院做研究员的多伦多大学的 John Friedlander 和新泽西州立罗格斯大学的 Henry Iwaniec 的工作, 以及已故普林斯顿高等研究院教授 Atle Selberg (塞尔伯格) 的筛法。

作为普林斯顿高等研究院和普林斯顿大学联合举办的数论讨论班的一部分, 张在 2013 年秋季来普林斯顿高等研究院访问一周, 做了有关他做出的成就的报告。后来, 张在第 2 学期作为研究员来到高等研究院。“我为数学而生,” 曾经有一段时间在一间赛百味 (Subway) 三明治店做会计的张益唐说, “有很多年, 环境都很不容易, 但我没有放弃, 我只是不停地前进, 不停地鞭策自己。好奇心是头等重要的——它使数学成为我生命中不可缺少的一部分。”

张因他的工作获得了 4 个奖项: 2013 年 Ostrowski (奥斯特洛夫斯基) 奖, 瑞典皇家科学院 Rolf Schock 奖, 2013 年晨兴数学卓越成就奖 (Morningside Special Achievement Award in Mathematics), 2014 年 Frank Nelson Cole 数论奖。更多内容见 www.ias.edu/zhang-break-through。

Ralph Kaufmann 谈数学语言

在数学圈内外, 数学语言的形式和功能是什么样的? 研究员 Ralph Kaufmann 描述说, 数学中的想法和诗歌的翻译非常相像, 必须被重新发掘或想象, 才能被充分理解.

“数学文字本身是高度程式化的. 除了它最抽象的符号和方程, 数学语言包括图表 (图片) 和程式化的自然文字, 比如标准的组合结构: 定义、引理、定理.” Kaufmann 说, “在数学自身的领域里, 情形也不是如人们想象的那样一致. 画图证明在代数和几何中的意义就很不相同, 历



普林斯顿高等研究院的数学家和物理学家之间的互动

史上, 在何为证明的问题上也有很大的不同 —— 主要是语言应该如何表述. 太松散会导致根本性的危机和问题, 就像 Helmut Hofer 正在解决的辛几何中的问题. 一种极端的立场, 我称之为 Frege (弗雷格) 梦想, 就是 Vladimir Voevodsky 和他的同事们目前正在努力实现的, 尽量将语言正规化以使得结果可以在最大程度上得到检验. 更多内容请见 www.ias.edu/kaufmann-mathematical-language.

随机矩阵理论: 从素数到原子物理到更广的领域

1972 年 4 月, Hugh Montgomery (蒙哥马利) 来到高等研究院访问, 此前一年他曾在数学学部做研究员. 在下午茶歇时间, 他和自然科学学部教授 Freeman Dyson 分享了一个新结果. 这个结果和 Riemann ζ 函数在临界线上零点的统计分布有关, Montgomery 发现它具有某种性质, 就是在相邻零点间有排斥之势, 现在这被称为 Montgomery 偶相关猜想.

1960 年代, Dyson 曾经研究由物理学家 Eugene Wigner 在 1951 年提出来用以描述核物理的随机矩阵理论. Dyson 立即看出 Montgomery 所发现的统计分布和他在 10 年前发现的随机 Hermite (埃尔米特) 矩阵的本征值的偶相关分布似乎是相同的.

Dyson 和 Montgomery 在下午茶歇时的谈话已经过去 40 多年了, 人们仍然捉摸不透为什么 Riemann ζ 函数的零点和随机矩阵的本征值似乎服从相同的分布规律, 但是对于答案的追寻却引发了在数论、数学物理、概率论和统计学之间活跃的交叉研究. 这个追寻让我们从不同的角度更好地理解 ζ 函数、素数和随机矩阵, 包括分析各种系统, 看它们是否反映了 Wigner 的预测, 就是大型复杂的量子系统的能级表现出普遍的统计行为, 一种可以用精确的公式来定义的混沌和秩序之间的微妙平衡.

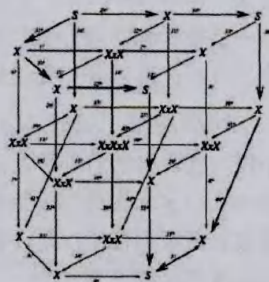
数学学部今年有关非平衡态动力学和随机矩阵的特别项目由来自哈佛大学的特聘教授 Horng-Tzer Yau 主持, 该项目的主题之一是各种不同的矩阵系综的普适性. 更多内容请见 www.ias.edu/primes-random-matrices.

Vladimir Voevodsky 谈一价公理 (Univalent Foundations) 的起源

一个数学家如何才能避免数学错误呢? Vladimir Voevodsky 教授这样说到他开发计算机证明验证的个人使命, 在他发现他自己和其他人工作中的错误后, 他觉得有必要构

造这样一个工具。“就在我发现我的母题的论文中错误的同时,我也在开展一项新的研究,我称之为 2-理论,” Voevodsky 说。

“但是要达到我所要求的严谨和精确度,需要耗费大量精力,写出来的文章也会非常难以阅读。即使是比这简单很多的论证,要发现其中的错误都要好几年,有谁能够保证我在这过程中不会忘了什么或者犯什么错误?我想就是在那个时候,我基本停止了做‘由好奇心驱动的研究’,而开始认真地思考未来。我没有工具来探索好奇心带领我去的那些领域,那些我认为有价值、有兴趣、美丽的领域...很快我就清楚地知道,唯一的长期解决方案就是让我有可能使用计算机来验证我的抽象的、逻辑的和数学的构造。”更多内容请见 www.ias.edu/voevodsky-origins。



这个三维的图示是“公式”类的一个例子, Voevodsky 原本必须使用它来支持他有关 2-理论的论证

Andris Ambainis 谈我们可以用量子计算机做什么

“我在初中的时候,读了一本有关 BASIC (这是当时在初学者当中最流行的编程语言) 编程的通俗读物。但那是 1986 年,我们在家或者学校里都还没有计算机。所以,我只能在纸上写计算机程序,没有办法在一台真正的计算机上试验它们。”



“令人惊讶的是,我现在正在做类似的事情——我在研究如何在量子计算机上解决问题。我们还没有一台可以真正运行的量子计算机。但是我在尝试找出当我们造出量子计算机时,它们将能够做什么。”

“量子计算机的故事始于 1981 年的 Richard Feynman (费因曼),他可能是那个时代最有名的物理学家。在麻省理工学院举办的一次物理学和计算会议上, Feynman 问到:我们可以在计算机上模拟物理吗?答案是——不完全可以。或者,更准确地说,不是所有的物理。”更多内容请见 www.ias.edu/ambainis-quantum。

Olga Holtz 谈与 Pólya 和 Szegő 的随机游走

“我和 George Pólya (波利亚) 的渊源开始于我 17 岁时。那是在俄国的车里雅宾斯克,我大学一年级就要结束的时候。我发现了一个很小的地方图书馆,它的数学部分就更小了,仿佛从来没有人从那里借书。在我把那几大部分的数学书一本一本看完后,我看到了那本书,就是 George Pólya 的《数学和猜想 (Mathematics and Plausible Reasoning)》。”

“那时我是一个彻头彻尾的书虫,已经看完了我父母收藏在家里的大约 1000 卷书,大部分是小说。我对数学书的熟悉程度就要差多了,虽然在长大的过程中,我很



喜欢 Yakov Perelman 为儿童所写的数学和物理学通俗读物。我那时很自豪是镇上唯一的一所数学和物理专科学校的毕业生，也在当地的数学和科学奥林匹克竞赛中得过几个奖。自我记事以来，我就是班上的尖子学生，我实在是傲慢极了。”

“我站在图书馆的书架旁就读完了《数学和猜想》的引言和第 1 章。它读起来像一本小说。要动脑筋的那种，让你立刻全神贯注。第 1 章以不同寻常的方式开始，把数学归纳法比作多米诺骨牌。整本书不仅解释什么在数学上是对的，而且解释它的来龙去脉。我被完全吸引住了。第 1 章以一份问题清单结束。我站在那儿，解决了前两道题，但很快就被第 3 题难住了。”

“我的傲慢来了——我必须解决这些问题。”更多内容请见 www.ias.edu/holtz-walks。

教授会

Jean Bourgain

IBM von Neumann 教授

Helmut Hofer

Robert MacPherson

Hermann Weyl 教授

Peter Sarnak

Thomas Spencer

Richard Taylor

Robert and Luisa Fernholz 教授

Vladimir Voevodsky

Avi Wigderson

Herbert H. Maass 教授

荣誉退休教授

Enrico Bombieri

Pierre Deligne

Phillip A. Griffiths

Robert P. Langlands

教授和荣誉退休教授在 2013—14 年所获奖项

Phillip Griffiths (格里菲斯) 获得美国数学会 2014 年 Leroy P. Steele 终身成就奖。

Helmut Hofer 获得 2013 年苏黎世联邦理工学院颁发的 Heinz Hopf (霍普夫) 奖。

Peter Sarnak 获得 2014 年 Wolf 基金会颁发的 Wolf 奖。

Richard Taylor 是突破奖基金会 2014 年颁发的首届数学突破奖的 5 位获奖者之一。

2013—14 学术年数学学部研究员和访问学者名单

说明 在下面名单中以英文字母简洁表示某些名称：

f ~ 第 1 学期， s ~ 第 2 学期， m ~ 长期研究员， v ~ 访问学者， vp ~ 访问教授，

dvp ~ 特聘教授， vri ~ Veblen 研究讲师， vnf ~ von Neumann 奖学金

Noga Alon

组合数学 * 特拉维夫大学 * vp, f
Neil Chriss and Natasha Herron Chriss
Founders' Circle 访问教授

额外资金由 Charles Simonyi Endowment
和国家科学基金会提供

Andris Ambainis

计算机科学 * 拉脱维亚大学 * vnf, s
资金由国家科学基金会提供

Stefanos Aretakis

偏微分方程，数学物理 *
IAS 和普林斯顿大学 * vri
资金由国家科学基金会提供

Roland Bauerschmidt

数学物理 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Costante Bellettini

数学和几何分析 *

IAS 和普林斯顿大学 * *vri*

Vladimir Berkovich

非阿基米德解析几何 *

Weizmann Institute of Science

IAS 之友会员

额外资金由 *Oswald Veblen Fund* 提供

Raphaël Beuzart-Plessis

数学 * IAS

资金由 *Florence Gould Foundation Fund* 和

The Bell Companies Fellowship Fund 提供

Bhargav Bhatt

算术代数几何 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Paul Bourgade

数学 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Christopher Brav

代数几何 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Anna Gwenaëlle Cadoret

算术几何 * IAS * *vnf*

资金由 *Fernholz Foundation*

和国家科学基金会提供

Ana Caraiani

数论 * IAS 和普林斯顿大学 * *vri*

Daniel Cristofaro-Gardiner

辛几何 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Anindya De

理论计算机科学 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Andrew Drucker

计算机科学 * IAS

资金由国家科学基金会提供

László Erdős

量子力学, 数学物理 * 慕尼黑大学

IAS 研究员学会会员

额外资金由 *Oswald Veblen Fund* 提供

Yuval Filmus

计算机科学 * IAS * *s*

资金由国家科学基金会提供

Joel Fish

辛 / 切触拓扑, *Hamilton* 动力学 * MIT

资金由 *Ellentuck* 基金提供

Jürg Fröhlich

理论和数学物理 * 苏黎世 *ETH* * *vp*

资金由 *Fernholz Foundation* 提供

Edinah Gnang

计算机科学 * IAS

资金由国家科学基金会提供

Mark Goresky

几何, 自守形式 * IAS * *m*

资金由 *Oswald Veblen Fund* 提供

Daniel R. Grayson

数学 * 厄巴纳 - 香槟伊利诺伊大学

资金由 *Oswald Veblen Fund* 和

The Bell Companies Fellowship Fund 提供

Philipp Habegger

数论 * 法兰克福大学 * *vnf, f*

资金由国家科学基金会提供

Martin Hairer

概率, 分析 * 华威大学 * *s*

Doris Hein

辛几何 * IAS

资金由国家科学基金会提供



左图: Thomas Spencer 教授 (中) 参与组织了数学学部 2013-14 年非平衡态动力学和随机矩阵的特别年会. 中图: 来自普林斯顿大学的 Sophie Morel 曾多次在高等研究院担任研究员和访问学者 (2006-09, 2010-11, 2012-13), 图为她参加数论学家、研究员 Arno Kret 有关 perfectoid 空间的讨论班.

右图: 随机矩阵专题研讨会的与会者在讲座之间喝咖啡休息

Olga Holtz

分析 * 伯克利加州大学 * *vnf, s*
资金由国家自然科学基金会提供

Hao Huang

组合数学, 理论计算机科学 * *IAS * v*

John Imbrie

数学物理 * 弗吉尼亚大学
资金由 *Ellentuck* 基金提供

Bruce Kapron

计算机科学 * 维多利亚大学 * *s*

E. Birgit Kaufmann

数学物理 * 普度大学 * *f*

Ralph Martin Kaufmann

代数, 几何, 拓扑 * 普度大学 * *f*

Valerie King

计算机科学 * 维多利亚大学 * *s*

Antti Knowles

概率 * 纽约大学 * *f*

Gillat Kol

计算理论 * *IAS*

Alex Kontorovich

数论, 自守形式 * 耶鲁大学
资金由 *Charles Simonyi Endowment* 提供

Arno Kret

数论 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Antti Kupiainen

数学物理 * 赫尔辛基大学 * *f*
资金由 *James D. Wolfensohn Fund* 提供

Joel Lebowitz

统计力学, 数学物理 * 新泽西州立罗格斯大学

Zhen Lei

应用数学 * 复旦大学 * *s*
资金由陈省身数学研究基金
和 *Charles Simonyi Endowment* 提供

Brandon Levin

数论 * 芝加哥大学
资金由国家自然科学基金会提供

Allison Lewko

理论计算机科学, 数学 * 哥伦比亚大学 * *v*

Mark Lewko

谐波分析 * *IAS*

Xue-Mei Li

数学 * 华威大学 * *v, s*

Peter LeFanu Lumsdaine

范畴逻辑, 数学的系统化 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Or Meir

计算机科学 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Joanna Nelson

辛和切触拓扑 * *IAS * v*

Alon Nishry

分析 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Yoshiki Oshima

李群 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Ori Parzanchevski

代数, 组合数学 * *IAS*

Oana Pocovnicu

数学 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供

Jeremy Quastel

概率 * 多伦多大学

Maksym Radziwill

数论 * *IAS*
资金由国家自然科学基金会提供



左图: 研究员 Edinah Gnang 在理论计算机科学中的研究重点是超图扩张子的代数方法和组合零点方法. 中图: 研究员 Herbert Spohn (左) 获得德国数学会颁发的最高荣誉 Cantor 奖, 图为他和院长的访问学者 Siobhan Roberts 在一起. 右图: 研究员 Daniel Cristfaro-Gardiner (左) 和 Joel Fish (右) 对辛拓扑和几何都有兴趣

Ran Raz
计算复杂性 * 魏茨曼科学研究学院 * *vp*
资金由 *Charles Simonyi Endowment* 提供

Michael Reiterer
数学物理 * *IAS*
资金由 *Giorgio and Elena Petronio*
奖学金基金和国家科学基金会提供

Colleen Robles
几何 * *IAS*
资金由 *Fernholz Foundation* 提供

Jeffrey Schenker
数学物理 * 密西根州立大学

Benjamin Schlein
数学物理 * 波恩大学 * *s*

Kevin Schnelli
概率论, 数学物理 * *IAS*

Mira Shamir
数学物理 * *IAS* * *f*
资金由国家科学基金会提供

Peng Shao
谐波分析 * *IAS*
资金由 *Ky Fan and Yu-Fen Fan Membership*
基金和国家科学基金会提供

Nicholas Sheridan
辛几何 * *IAS* 和普林斯顿大学 * *vri*

Ali Kemal Sinop
理论计算机科学 * *IAS*
资金由国家科学基金会提供

Michael Spiess
算术代数几何 * 比勒费尔德大学

Herbert Spohn
统计力学 * 慕尼黑工业大学

Florian Sprung
数论 * *IAS* 和普林斯顿大学 * *vri*
资金由国家科学基金会提供

Christine Taylor
进化对策论, 合作的进化 * *IAS* 和
普林斯顿大学 * *v*

Simone Warzel
数学物理 * 慕尼黑工业大学 * *vnf, f*
资金由国家科学基金会提供

Charles Weibel
K-理论, 主上同调 * 新泽西州立罗格斯大学

Horng-Tzer Yau
概率论, 数学物理 * 哈佛大学 * *dvp*
资金由 *Ambrose Monell* 基金会和
Charles Simonyi Endowment 提供

Jun Yin
概率, 分析, 数学物理 * 麦迪逊
威斯康星大学 * *vnf*
资金由国家科学基金会提供

Jun Yu
计算机科学 * *IAS*
资金由国家科学基金会和
Charles Simonyi Endowment 提供

Inna Zakharevich
代数拓扑 * *IAS*
资金由 *The Bell Companies*
Fellowship Fund 提供

Yitang Zhang
Laudau-Siegel 零点 * 新罕布什尔大学 * *s*

(陈凌宇 译 陆柱家 校)

(上接 190 页)

2012 Maxim L. Kontsevich (Institut des Hautes Études Scientifiques)

2013 David L. Donoho (Stanford University)

2014 George Lusztig (Massachusetts Institute of Technology)

资料 历届邵逸夫数学科学奖得主在获奖后所获得的其他大奖

Richard Taylor 和 Simon Donaldson 获得 2015 年数学突破奖

Maxim Kontsevich 获得 2012 年基础物理学奖

(陆柱家 整理)